

PAIN

الألم

د. مهند ي. المهنا | Dr. Muhannad Y. Al-Muhanna

1. DEFINITION AND SIGNIFICANCE OF PAIN | تعريف الألم وأهميته

Definition of Pain

تعريف الألم

- An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage.
تجربة حسية وانفعالية غير سارة مرتبطة بتلف نسيجي فعلي أو محتمل.

Types of Nerve Fibers

أنواع الألياف العصبية

- Myelinated (A-fiber):
ألياف نخاعينية (الألياف A):
 - A α (thickly myelinated).
(غنية بالنخاعين بشكل سميك) A α
 - A β (intermediate myelination).
(نخاعينها متوسط) A β
 - A δ (thinly myelinated).
(رقيقة النخاعين) A δ
- Unmyelinated (C-fiber).
ألياف غير نخاعينية (الألياف C).
- All pain receptors are free nerve endings of unmyelinated type C fibers and small-diameter type A δ fibers.
جميع مستقبلات الألم هي نهايات عصبية حرة لألياف النمط C غير النخاعينية وألياف النمط A δ صغيرة القطر.

Is There Any Significance of Pain? – Protective Function

هل للألم أهمية؟ – الوظيفة الوقائية

- It is a protective mechanism that makes us aware that tissue damage is occurring or is about to occur:
هو آلية وقائية تجعلنا نعي أن تلفاً نسيجياً يحدث أو على وشك الحدوث:
 - Avoid noxious stimuli.
1. تجنب المنبهات المؤذية.
 - Remove body parts from danger.
2. إبعاد أجزاء الجسم عن الخطر.
 - Promote healing by preventing further damage.
3. تعزيز الشفاء بمنع المزيد من التلف.
 - Storage of painful experiences in memory helps us to avoid potentially harmful events in the future.
4. يساعدنا تخزين التجارب المؤلمة في الذاكرة على تجنب الأحداث الضارة المحتملة في المستقبل.

Significance of Pain: Why Do We Feel Pain? – Biological Function

أهمية الألم: لماذا نشعر بالألم؟ – الوظيفة الحيوية

- The experience of pain may lead to the avoidance of potentially harmful situations and possible injury. Immobility and withdrawal due to pain may serve to provide an environment in which healing and restoration of function can occur.

قد تؤدي تجربة الألم إلى تجنب المواقف الضارة المحتملة والإصابة المحتملة. وقد يوفر السكون والانسحاب بسبب الألم بيئة يمكن فيها حدوث الشفاء واستعادة الوظيفة.

Responses to Pain

الاستجابات للألم

- The sensation of pain may be accompanied by behavioral responses (withdrawal, defense) as well as emotional responses (crying or fear).
قد يترافق الإحساس بالألم مع استجابات سلوكية (الانسحاب والدفاع) وكذلك استجابات انفعالية (البكاء أو الخوف).
- Pain is perceived at both cortical and thalamic levels.

يُدرَك الألم على المستويين القشري والمهادي.

Threshold and Tolerance

العتبة والتحمل

- Stimulus threshold: the minimum point at which something (a stimulus), such as pressure or heat, causes you pain, and it is the same in each of us.
عتبة المنبه: هي الحد الأدنى الذي يسبب عنده شيء (منبه) مثل الضغط أو الحرارة ألماً، وهي نفسها عند كل منا.
- Tolerance: refers to the maximum amount of pain you can handle (or) is our variable reaction to a painful stimulus (environment, situation, psychological / emotional factors, increases with age, ongoing pain, placebo effect).
التحمل: يشير إلى أقصى مقدار من الألم يمكنك تحمّله (أو) هو ردّ فعلنا المتغير تجاه منبه مؤلم (البيئة، الموقف، العوامل النفسية / الانفعالية، يزداد مع التقدم في العمر، الألم المستمر، تأثير الدواء الغفل (البلاسيبو)).

2. PAIN RECEPTORS (NOCICEPTORS) | (المستقبلات المؤذية)

Pain Receptors (Nociceptors) – 1

مستقبلات الألم (المستقبلات المؤذية) – 1

- Are special receptors that respond only to noxious stimuli and generate nerve impulses which the brain interprets as "pain".
هي مستقبلات خاصة تستجيب للمنبهات المؤذية فقط وتولّد نبضات عصبية يفسرها الدماغ على أنها «ألم».
- They are specific (have an adequate stimulus) in that pain is not produced by overstimulation of other receptors.
وهي نوعية (لها منبه ملائم) من حيث إن الألم لا ينتج عن الإفراط في تنبيه مستقبلات أخرى.
- They are the most widely distributed.
وهي الأوسع انتشاراً.
- Nociceptors are widespread in the superficial layers of the skin.
تنتشر المستقبلات المؤذية في الطبقات السطحية من الجلد.
- Fewer in deep tissue and absent in brain tissue.
وهي أقل في الأنسجة العميقة وغائبة في النسيج الدماغي.

Pain Receptors (Nociceptors) – 2

مستقبلات الألم (المستقبلات المؤذية) – 2

- They are found in the largest number and density in the skin, periosteum, joint surfaces, arterial walls and dura mater.
توجد بأكبر عدد وكثافة في الجلد وسمحاق العظم والسطوح المفصالية وجدران الشرايين والأم الجافية.

تُنشَّط مستقبلات الألم بثلاثة أنواع من المنبهات (Pain receptors are activated by 3 types of stimuli)

- 1. Mechanical – they elicit fast pain.
1. ميكانيكية – تثير ألماً سريعاً.
- 2. Thermal – they also elicit fast pain.
2. حرارية – تثير ألماً سريعاً أيضاً.
- 3. Chemical – they produce slow pain.
3. كيميائية – تنتج ألماً بطيئاً.

Pain Receptors (Nociceptors) – 3

مستقبلات الألم (المستقبلات المؤذية) – 3

- They are high-threshold receptors, i.e. painful stimuli must be strong and noxious to produce tissue damage.
هي مستقبلات ذات عتبة عالية، أي يجب أن تكون المنبهات المؤلمة قوية ومؤذية لتحدث تلفاً نسيجياً.
- Heat pain threshold > 43 °C.
عتبة ألم الحرارة > 43 °C.
- They do not adapt (or adapt very little) to repetitive stimulation (can be sensitized by various agents, for example prostaglandins) (it allows the pain to keep the person apprised of a tissue-damaging stimulus as long as it persists).
لا تتكيف (أو تتكيف قليلاً جداً) مع التنبيه المتكرر (ويمكن تحسيسها بعوامل مختلفة، مثل البروستاغلاندينات) (ما يسمح للألم بإبقاء الشخص على علم بمنبه مُتِلِف للنسيج ما دام مستمراً).

Mechanism of Stimulation of Nociceptors

آلية تنبيه المستقبلات المؤذية

- Pain receptors are depolarized either directly or through the production of pain-producing substances from damaged tissues as a result of inflammation (also called inflammatory mediators).
يحدث زوال استقطاب مستقبلات الألم إما مباشرة أو عبر إنتاج مواد مُحدثَة للألم من الأنسجة التالفة نتيجة الالتهاب (وتسمى أيضاً وسائط التهابية).
- Examples: bradykinin, histamine, substance P, calcitonin gene-related peptide (CGRP), interleukins, prostaglandins (PGs), K⁺, ACh, proteolytic enzymes, acids.
أمثلة: البراديكينين، الهيستامين، المادة P، ببتيد مرتبط بمورثة الكالسيتونين (CGRP)، الإنترلوكينات، البروستاغلاندينات (PGs)، البوتاسيوم K⁺، الأسيتيل كولين ACh، الإنزيمات المحللة للبروتين، الأحماض.
- PGs and substance P enhance the sensitivity of pain receptors.
تعزز البروستاغلاندينات والمادة P حساسية مستقبلات الألم.

Several Types of Nociceptors Are Described

توصف عدة أنواع من المستقبلات المؤذية

- Mechanoreceptors, which respond to pinch and pinprick.
مستقبلات ميكانيكية تستجيب للقرص والوخز بالإبرة.
- Polymodal nociceptors: they are the most prevalent and respond to excessive pressure, extremes of temperature, and algogens (pain-producing substances).
مستقبلات متعددة الأنماط: وهي الأكثر انتشاراً وتستجيب للضغط المفرط ودرجات الحرارة القصوى والمواد المحدثَة للألم (algogens).
- Thermal nociceptors.
مستقبلات مؤذية حرارية.
- Silent nociceptors, which respond only in the presence of inflammation.
مستقبلات مؤذية صامتة تستجيب فقط بوجود الالتهاب.

Polymodal Nociceptors

المستقبلات المؤذية متعددة الأنماط

- Mechanosensitive.
حساسة ميكانيكياً.
- Thermosensitive.
حساسة حرارياً.
- Chemosensitive.
حساسة كيميائياً.

(Figure: nociceptor endings in the skin responding to heat, acid, mechanical and cold stimuli through TRPV1, TRPV2, TRPV3, TREK-1, ASIC, DRASIC, MDEG and TRPM8 channels; signals pass through the dorsal root ganglion (DRG, cell body) to the spinal cord, then to the brain – pain, avoidance, emotional reaction – or to withdrawal.)

(الشكل: نهايات المستقبلات المؤذية في الجلد تستجيب للمنبهات الحرارية والحمضية والميكانيكية والباردة عبر قنوات TRPV1، TRPV2، TRPV3، TREK-1، ASIC وDRASIC وMDEG وTRPM8؛ تمر الإشارات عبر العقدة الجذرية الظهرية (DRG، جسم الخلية) إلى النخاع الشوكي، ثم إلى الدماغ – ألم وتجتّب وردّ فعل انفعالي – أو إلى سحب الطرف.)

Chemical Mediators of Pain – Flow of Events

الوسائط الكيميائية للألم – تسلسل الأحداث

- Damage and inflammation → release of chemical mediators that activate or sensitize the receptor endings → cytokines, bradykinin, prostaglandin, substance P → results in transduction → conduction of the nerve impulse.
- التلف والالتهاب ← تحرر وسائط كيميائية تنشط أو تحسس نهايات المستقبلات ← السيروتوكينات والبراديكينين والبروستاغلاندين والمادة P ← يؤدي إلى التحويل ← انتقال النبضة العصبية.

Chemical Substances Released during Tissue Damage

المواد الكيميائية المتحررة أثناء تلف النسيج

Substance	Source
المادة	المصدر
K+	Damaged cells
البوتاسيوم	الخلايا التالفة
Serotonin	Platelets
السيروتونين	الصفائح
Bradykinin	Plasma
البراديكينين	البلازما
Histamine	Mast cells
الهستامين	الخلايا البدنية
Prostaglandins	Damaged cells
البروستاغلاندينات	الخلايا التالفة
Leukotrienes	Damaged cells
اللوكوترينات	الخلايا التالفة
Substance P	Primary nerve afferents
المادة P	الواردات العصبية الأولية

Pain Receptor

مستقبل الألم

(Figure: skin section with epidermis, dermis, nerve and connective tissue, showing receptors for heat, light touch, pain, cold, hair, hair movement and strong pressure.)

(الشكل: مقطع في الجلد مع البشرة والأدمة والعصب والنسيج الضام، يبين مستقبلات الحرارة واللمس الخفيف والألم والبرودة والشعرة وحركة الشعرة والضغط الشديد.)

Burns and Pain Receptors

الحروق ومستقبلات الألم

- Third-degree, or full-thickness, burns destroy the entire thickness of the skin. Mostly there is no pain in the area of the burn, because the pain receptors have been obliterated along with the rest of the dermis.

الحروق من الدرجة الثالثة، أو الحروق كاملة السماكة، تدمّر كامل سماكة الجلد. وغالباً لا يوجد ألم في منطقة الحرق لأن مستقبلات الألم قد أُبِيدت مع بقية الأدمة.

Qur'an, Surat An-Nisa' (4:56).

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (سورة النساء: 56)

3. NOCICEPTION AND PAIN PATHWAYS | الإيذاء المستقبلي ومسالك الألم

Pain (Nociceptive) Processing

معالجة الألم (الإيذائية)

- The physiologic process of pain sensation is termed nociception.
تُسمى العملية الفيزيولوجية للإحساس بالألم الإحساس المؤذي (nociception).
- Nociception: non-conscious neural transmission of signals evoked by activation of nociceptors (or originating with tissue trauma) from the periphery to the CNS.
الإحساس المؤذي: نقل عصبي لا وعٍ للإشارات الناجمة عن تنشيط المستقبلات المؤذية (أو المنبغثة من رض النسيج) من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي.

It consists of the following processes (وتتألف من العمليات التالية)

- Transduction (at the level of receptors).
التحويل (على مستوى المستقبلات).
- Transmission.
النقل.
- Modulation.
التعديل.
- Perception.
الإدراك.

(Figure: injury to the hand activates peripheral nociceptors; the signal travels through the peripheral nerve, dorsal root ganglion and dorsal horn of the spinal cord, up the ascending pathway to the brain – pain – and the descending pathway returns to the dorsal horn.)

(الشكل: إصابة اليد تنشط المستقبلات المؤذية المحيطية؛ تنتقل الإشارة عبر العصب المحيطي والعقدة الجذرية الظهرية والقرن الظهرى للنخاع الشوكي، ثم في المسلك الصاعد إلى الدماغ - الألم - ويعود المسلك الهابط إلى القرن الظهرى.)

Pain Pathways: Review

مسالك الألم: مراجعة

(Figure: the pain pathway from pain and temperature receptors, axons of first-order neurons, lumbar spinal cord, lateral spinothalamic tract (axons of second-order neurons), pons, cerebellum, midbrain, thalamus, axons of third-order neurons, cerebral cortex and postcentral gyrus.)

(الشكل: مسلك الألم من مستقبلات الألم والحرارة، محاور العصبونات من الدرجة الأولى، النخاع الشوكي القطني، السبيل الشوكي المهادي الوحشي (محاور العصبونات من الدرجة الثانية)، الجسر، المخيخ، الدماغ المتوسط، المهاد، محاور العصبونات من الدرجة الثالثة، القشرة الدماغية والتلفيف خلف المركزي.)

Stages of Nociception

مراحل الإحساس المؤذي

- Transduction: activation of nociceptors by a stimulus (convert the stimulus to nerve impulses).
التحويل: تنشيط المستقبلات المؤذية بمنبه (تحويل المنبه إلى نبضات عصبية).
- Transmission: relay of action potentials along nociceptive fibres to the CNS.
النقل: تتابع كمونات الفعل على امتداد الألياف المؤذية إلى الجهاز العصبي المركزي.

- Modulation: by other peripheral nerves or CNS mechanisms.

التعديل: بواسطة أعصاب محيطية أخرى أو آليات الجهاز العصبي المركزي.

- Perception (where pain is felt): the interpretation by the brain of the sensation as pain.

الإدراك (حيث يُشعر بالألم): تفسير الدماغ للإحساس على أنه ألم.

Pain Transduction

تحويل الألم

- Nociceptors (Latin: noci = harm or injury) is used only to describe the neural response to traumatic or noxious stimuli.

تُستخدم تسمية المستقبلات المؤذية (nociceptors؛ باللاتينية noci = ضرر أو أذى) لوصف الاستجابة العصبية للمنبهات الرضّية أو المؤذية فقط.

- Most nociceptors are free nerve endings that sense heat, mechanical and chemical tissue damage. معظم المستقبلات المؤذية نهايات عصبية حرة تحس بالحرارة والتلف النسيجي الميكانيكي والكيميائي.

Transmission of Pain

نقل الألم

- Pain impulses are transmitted by two fiber systems (Aδ and C fibers).

تُنقل نبضات الألم بنظامين من الألياف (الألياف Aδ و C).

C fibers	Aδ fibers
الألياف C	الألياف Aδ
Primary afferent fiber; small diameter; unmyelinated; slowly conducted	Primary afferent fiber; large diameter; myelinated; fast conducted
ليف وارد أولي؛ قطر صغير؛ غير نخاعيني؛ بطيء التوصيل	ليف وارد أولي؛ قطر كبير؛ نخاعيني؛ سريع التوصيل
Pain quality: diffuse, dull, slow, poorly localized, chronic pain	Pain quality: well localized, sharp, fast, acute pain
نوعية الألم: منتشر، كليل، بطيء، سيئ التحديد، ألم مزمن	نوعية الألم: جيد التحديد، حاد، سريع، ألم حاد (ناشب)

Pain Transmission (Spinal Network)

نقل الألم (الشبكة الشوكية)

- Projection neurons are dorsal horn neurons projecting pain-encoded information to contralateral thalamic nuclei.

العصبونات الإسقاطية هي عصبونات القرن الظهري التي تُسقط المعلومات المرّمنة للألم إلى نوى مهدية في الجهة المقابلة.

- Aδ fibers terminate in the most superficial layer in the spinal cord, lamina I (also called the marginal zone), with some fibers projecting more deeply to lamina V.

تنتهي الألياف Aδ في الطبقة الأكثر سطحية في النخاع الشوكي، الصفيفة I (وتسمى أيضاً المنطقة الهامشية)، مع إسقاط بعض الألياف إلى عمق أكبر نحو الصفيفة V.

- C fibers are also destined for the superficial dorsal horn, with the focus in lamina II (the substantia gelatinosa).

الألياف C موجهة أيضاً إلى القرن الظهري السطحي، مع تركّزها في الصفيفة II (المادة الجيلاتينية).

(Figure: spinal cord in cross-section with the dorsal horn laminae (I–VI); the primary afferents (A delta fiber and C fiber) with interneurons and projection neurons (to spinal tracts).)

(الشكل: مقطع عرضي في النخاع الشوكي مع صفائح القرن الظهري (I-VI)؛ الواردات الأولية (ليف A دلتا وليف C) مع العصبونات البينية والعصبونات الإسقاطية (إلى السبل الشوكية).)

Nociceptive Input to the Spinal Cord

الدخل المؤذي إلى النخاع الشوكي

- A δ fibers terminate in laminae I and V (fast pain) and the neurotransmitter is glutamate.
تنتهي الألياف A δ في الصفحتين I و V (ألم سريع) والناقل العصبي هو الغلوتامات.
- C fibers terminate in laminae II and III (substantia gelatinosa) (slow pain) and the neurotransmitter is substance P.
تنتهي الألياف C في الصفحتين II و III (المادة الجيلاتينية) (ألم بطيء) والناقل العصبي هو المادة P.

Pain Pathway (Ascending Spinal Tracts)

مسلك الألم (السبل الشوكية الصاعدة)

- Spinothalamic tract (direct pathway of the anterolateral system): for acute, localized pain.
السيبل الشوكي المهادي (المسلك المباشر للجملة الأمامية الوحشية): للألم الحاد المحدد الموضع.
- Spinoreticular tract (indirect pathway of the anterolateral system): for slow, chronic, dull pain.
السيبل الشوكي الشبكي (المسلك غير المباشر للجملة الأمامية الوحشية): للألم البطيء المزمن الكليل.

(Figure: the spinothalamic and spinoreticular tracts – spinal cord, medulla, pons, thalamus (central lateral, ventral posterior lateral nucleus), internal capsule, reticular formation of medulla and pons, postcentral gyrus (somatic sensory cortex) and association cortex.)

(الشكل: السيلان الشوكي المهادي والشوكي الشبكي – النخاع الشوكي، البصلة، الجسر، المهاد (المركزي الوحشي، النواة البطنية الخلفية الوحشية)، المحفظة الباطنة، التكوين الشبكي في البصلة والجسر، التليف خلف المركزي (القشرة الحسية الجسدية) والقشرة الترابطية.)

Dual Pain Pathways

مسلكا الألم المزدوجان

- Pain signals take 2 pathways to the brain.
تسلك إشارات الألم مسلكين إلى الدماغ.
- Most of the slow pain fibers project to the reticular formation and then proceed to the thalamus (posterior nuclei).
تُسقط معظم ألياف الألم البطيء إلى التكوين الشبكي ثم تتابع إلى المهاد (النوى الخلفية).
- The reticular system projects to all parts of the brain but especially to the cerebral cortex, therefore it causes arousal from sleep.
يُسقط الجهاز الشبكي إلى جميع أجزاء الدماغ ولا سيما القشرة الدماغية، ولذلك يسبب الاستيقاظ من النوم.

1. Neospinothalamic (lateral STT) ((STT الوحشي)) السبل الشوكي المهادي الحديث

- Fast (acute) pain (A δ -type).
ألم سريع (حاد) (من النمط A δ).
- Thermal pain (acute type).
ألم حراري (من النمط الحاد).

2. Paleospinothalamic (ventral STT) ((البطني القديم) (STT البطني))

- Slow pain (C-type) plus some Aδ; chronic pain.

ألم بطيء (من النمط C) مع بعض Aδ؛ ألم مزمن.

- Crude touch and pressure.

اللمس الخشن والضغط.

- Itch and tickle.

الحكة والدغدغة.

- Sexual sensations.

الأحاسيس الجنسية.

Where Do Fibers of the Lateral and Ventral STT Terminate?

أين تنتهي ألياف STT الوحشي والبطني؟

- Most pain fibers of the lateral STT (L-STT) pass all the way to the thalamus:

تمر معظم ألياف الألم في STT الوحشي (L-STT) كل الطريق إلى المهاد:

- Ventrobasal complex.

المعقد البطني القاعدي.

- Posterior nuclear group.

المجموعة النووية الخلفية.

- Only a few pain fibers of the ventral STT pass all the way to the thalamus; they project to the brain stem reticular formation.

ألياف قليلة فقط من STT البطني تمر كل الطريق إلى المهاد؛ وتُسقط إلى التكوين الشبكي لجذع الدماغ.

(Figure: pain tracts ascending to the thalamus – "fast pain fibers" reach the ventrobasal complex and posterior nuclear group and then the somatosensory areas; "slow pain fibers" reach the reticular formation and the intralaminar nuclei.)

(الشكل: سبل الألم الصاعدة إلى المهاد – تصل «ألياف الألم السريع» إلى المعقد البطني القاعدي والمجموعة النووية الخلفية ثم إلى المناطق الحسية الجسدية؛ وتصل «ألياف الألم البطيء» إلى التكوين الشبكي والنوى داخل الصفيحية.)

Nociceptive vs Non-Nociceptive Pathways (Extra)

المسالك المؤذية مقابل غير المؤذية (إضافي)

- (a) Dorsal column – medial lemniscal pathway: Aα/β fibres carrying fine touch, pressure, vibration, position and movement from proprioceptors or mechanoreceptors; first-order neuron → dorsal columns → dorsal column nuclei (medulla oblongata) → decussation of the medial lemniscus → second-order neuron → thalamus → third-order neuron → primary somatosensory cortex.

تحمل اللمس الدقيق والضغط والاهتزاز والوضعية والحركة من Aα/β مسلك العمود الفقري – الفتيلة الإنسية: ألياف (a) المستقبلات الحسية العميقة أو المستقبلات الميكانيكية؛ عصبون الدرجة الأولى – الأعمدة الظهرية – نوى العمود الفقري (البصلة السيسائية) – تصالب الفتيلة الإنسية – عصبون الدرجة الثانية – المهاد – عصبون الدرجة الثالثة – القشرة الحسية الجسدية الأولية.

- (b) Spinothalamic tract: C and Aδ fibres from nociceptors or thermoreceptors carrying pain, temperature, crude touch, tickle, itch and sexual sensation; first-order neuron → Lissauer's tract → second-order neuron crossing in the anterolateral quadrant → thalamus → third-order neuron → primary somatosensory cortex.

من المستقبلات المؤذية أو المستقبلات الحرارية تحمل الألم والحرارة واللمس الخشن Aδ و C السبيل الشوكي المهادي: ألياف (b) والدغدغة والحكة والإحساس الجنسي؛ عصبون الدرجة الأولى – سبيل ليسانور – عصبون الدرجة الثانية يتصالب في الربع الأمامي الوحشي – المهاد – عصبون الدرجة الثالثة – القشرة الحسية الجسدية الأولية.

Pathway of Pain

مسلك الألم

- Pain sensation is carried by the lateral spinothalamic tracts, which include 2 separate pathways: the neospinothalamic pathway (transmits fast pain) and the paleospinothalamic pathway (transmits slow pain).
يُحمل الإحساس بالألم عبر السبيلين الشوكيين المهاديين الوحشيين اللذين يضمنان مسلكين منفصلين: المسلك الشوكي المهادي الحديث (ينقل الألم السريع) والمسلك الشوكي المهادي القديم (ينقل الألم البطيء).

The neospinothalamic pathway (fast pain) (المسلك الشوكي المهادي الحديث (الألم السريع))

- First-order neurons: mainly Aδ afferent nerves; they terminate at laminae I and V of the dorsal horn.
عصبونات الدرجة الأولى: هي بصورة رئيسية أعصاب واردة من النمط Aδ؛ وتنتهي في الصفحتين I و V من القرن الظهري.
- Second-order neurons: these constitute the tract; they start at the dorsal horn, cross to the opposite side and ascend in the lateral column of the spinal cord. The fibers ascend in the brain stem to terminate in the ventrobasal complex of the thalamus.
عصبونات الدرجة الثانية: وهي تشكّل السبيل؛ تبدأ في القرن الظهري، وتعبّر إلى الجهة المقابلة وتصعد في العمود الوحشي للنخاع الشوكي. وتصعد الألياف في جذع الدماغ لتنتهي في المعقد البطني القاعدي للمهاد.
- Third-order neurons: these start at the thalamus and most fibers project to the somatosensory cortex.
عصبونات الدرجة الثالثة: تبدأ في المهاد وتُسقط معظم الألياف إلى القشرة الحسية الجسدية.

The paleospinothalamic pathway (slow pain) (المسلك الشوكي المهادي القديم (الألم البطيء))

- First-order neurons: mainly type C fibers; they enter the spinal cord via the dorsal roots and terminate at the substantia gelatinosa in laminae II and III of the dorsal horn.
عصبونات الدرجة الأولى: هي بصورة رئيسية ألياف من النمط C؛ تدخل النخاع الشوكي عبر الجذور الظهرية وتنتهي في المادة الجيلاتينية في الصفحتين II و III من القرن الظهري.
- Second-order neurons: they start at the SGR (substantia gelatinosa of Rolando), cross to the opposite side in front of the central canal, ascend in the lateral column of the spinal cord and terminate at:
عصبونات الدرجة الثانية: تبدأ في المادة الجيلاتينية لرولاندا (SGR)، وتعبّر إلى الجهة المقابلة أمام القناة المركزية، وتصعد في العمود الوحشي للنخاع الشوكي وتنتهي في:
 - Reticular formation of the brain stem.
التكوين الشبكي لجذع الدماغ.
 - Intralaminar nuclei of the thalamus.
النوى داخل الصفحية للمهاد.
 - Hypothalamus and the adjacent region of the basal brain.
الوطاء والمنطقة المجاورة من قاعدة الدماغ.
- Impulses arriving at these regions have strong arousal effects and can be perceived.
النبضات الواصلة إلى هذه المناطق تأثيرات يقظة قوية ويمكن إدراكها.
- Third-order neurons: these start at the thalamus; few fibers project to the cerebral cortex.
عصبونات الدرجة الثالثة: تبدأ في المهاد؛ وتُسقط ألياف قليلة إلى القشرة الدماغية.

Pathway of Pain (Cont.)

مسلك الألم (تتمة)

The neospinothalamic pathway (المسلك الشوكي المهادي الحديث)

(Heading only on the slide; the details are as in the previous slide.)

(عنوان فقط على الشريحة؛ والتفاصيل كما في الشريحة السابقة.)

The paleospinothalamic pathway (المسلك الشوكي المهادي القديم)

- Most of the slow pain fibers project to the reticular formation and then proceed to the thalamus (posterior nuclei).

تُسَقِط معظم ألياف الألم البطيء إلى التكوين الشبكي ثم تتابع إلى المهاد (النوى الخلفية).

- The reticular system projects to all parts of the brain but especially to the cerebral cortex, therefore they cause arousal from sleep.

يُسَقِط الجهاز الشبكي إلى جميع أجزاء الدماغ ولا سيما القشرة الدماغية، ولذلك تسبب الاستيقاظ من النوم.

Role of the Thalamus and Cerebral Cortex in Pain Perception

دور المهاد والقشرة الدماغية في إدراك الألم

- Full perception of pain occurs when signals enter the RF (reticular formation) of the brain stem, the thalamus and basal regions.

يحدث الإدراك الكامل للألم عندما تدخل الإشارات التكوينية الشبكية (RF) لجذع الدماغ والمهاد والمناطق القاعدية.

- The somatosensory cortex plays an important role in topognosis, i.e. localization and interpretation of pain quality.

تلعب القشرة الحسية الجسدية دوراً مهماً في معرفة الموضع (topognosis)، أي تحديد موضع الألم وتفسير نوعيته.

- Fast pain is localized better than slow pain because signals carried in the neospinothalamic tract reach the somatosensory cortex, while only a small proportion of the paleospinothalamic pathway reaches there.

يُحدّد موضع الألم السريع بصورة أفضل من الألم البطيء لأن الإشارات المحمولة في السبيل الشوكي المهادي الحديث تصل إلى القشرة الحسية الجسدية، بينما تصل إليها نسبة صغيرة فقط من المسلك الشوكي المهادي القديم.

4. PAIN MODULATION | تعديل الألم

Pain Modulation

تعديل الألم

- Modulation of pain occurs peripherally at the nociceptor, in the spinal cord, or centrally in supraspinal structures.
يحدث تعديل الألم محيطياً عند المستقبل المؤذي، أو في النخاع الشوكي، أو مركزياً في البنى فوق الشوكية.
- This modulation can either inhibit or facilitate pain.
يمكن لهذا التعديل أن يثبّط الألم أو ييسّره.

Modulation at the Spinal Level – Gate Control Theory

التعديل على المستوى الشوكي – نظرية البوابة

- The Gate Control Theory was devised by Patrick Wall and Ronald Melzack in 1965.
وضع باتريك وول ورونالد ميلزك نظرية التحكم بالبوابة عام 1965.
- Pain is a function of the balance between the information traveling into the spinal cord through large nerve fibers and the information traveling into the spinal cord through small nerve fibers.
الألم دالةٌ للتوازن بين المعلومات الداخلة إلى النخاع الشوكي عبر الألياف العصبية الكبيرة والمعلومات الداخلة إلى النخاع الشوكي عبر الألياف العصبية الصغيرة.

Gate Control Theory – No Stimulation

نظرية البوابة – دون تنبيه

- Without any stimulation, both large and small nerve fibers are quiet, and the inhibitory interneuron (I) at the SG blocks the signal in the projection neuron (P) at the T cell that connects to the brain.
دون أي تنبيه تكون الألياف العصبية الكبيرة والصغيرة هادئة، ويحصر العصبون البيني المثبّط (I) في المادة الجيلاتينية (SG) الإشارة في العصبون الإسقاطي (P) عند الخلية T التي تتصل بالدماغ.
- The "gate is closed" and therefore NO PAIN.
«البوابة مغلقة» ولذلك لا يوجد ألم.

Gate Control Theory – Non-Painful Stimulation

نظرية البوابة – تنبيه غير مؤلم

- With non-painful stimulation, large nerve fibers are activated primarily. This activates the projection neuron (P), BUT it ALSO activates the inhibitory interneuron (I), which then BLOCKS the signal in the projection neuron (P) that connects to the brain.
مع التنبيه غير المؤلم تنشط الألياف العصبية الكبيرة بصورة رئيسية. وهذا ينشط العصبون الإسقاطي (P)، لكنه ينشط أيضاً العصبون البيني المثبّط (I) الذي يحصر بدوره الإشارة في العصبون الإسقاطي (P) المتصل بالدماغ.
- The "gate is closed" and therefore NO PAIN.
«البوابة مغلقة» ولذلك لا يوجد ألم.

Gate Control Theory – Painful Stimulation

نظرية البوابة – تنبيه مؤلم

- With painful stimulation, small nerve fibers become active. They activate the projection neurons (P) and BLOCK the inhibitory interneuron (I).
مع التنبيه المؤلم تنشط الألياف العصبية الصغيرة. فتتنشط العصبونات الإسقاطية (P) وتحصر العصبون البيني المثبط (I).
- Because the activity of the inhibitory interneuron is blocked, it CANNOT block the output of the projection neuron that connects with the brain. The "gate is open", therefore, PAIN!!
ولأن نشاط العصبون البيني المثبط محصور، فإنه لا يستطيع حصر خرج العصبون الإسقاطي المتصل بالدمغ. «البوابة مفتوحة»، ولذلك يحدث الألم!!

(Figure: "How Pain Works – the Melzack-Wall Pain Gate": no input = gate closed; large-fiber input = gate closed; small-fiber input = gate open. Legend: S – small nerve fibers, L – large nerve fibers, I – inhibitory neuron, P – projection cells.)

(الشكل: «كيف يعمل الألم – بوابة الألم لميلزك-ول»: لا دخل = البوابة مغلقة؛ دخل من الألياف الكبيرة = البوابة مغلقة؛ دخل من الألياف الصغيرة = البوابة مفتوحة. مفتاح الرموز: S – ألياف عصبية صغيرة، L – ألياف عصبية كبيرة، I – عصبون مثبط، P – خلايا إسقاطية.)

Gate Control Theory – Summary

نظرية البوابة – الخلاصة

- Interaction between myelinated and non-myelinated neurons occurs at inhibitory interneurons in the substantia gelatinosa and at the dorsal horn.
يحدث التفاعل بين العصبونات النخاعية وغير النخاعية عند العصبونات البينية المثبطة في المادة الجيلاتينية وفي القرن الظهري.
- The myelinated afferents are said to excite inhibitory interneurons and inhibit pain.
يقال إن الواردات النخاعية تُنبّه العصبونات البينية المثبطة وتثبّت الألم.
- The non-myelinated nociceptors inhibit the inhibitory interneurons.
تثبّت المستقبلات المؤذية غير النخاعية العصبونات البينية المثبطة.

Descending Pain Modulation (Endogenous Opiate Theory)

تعديل الألم الهابط (نظرية الأفيونات الذاتية)

- The inhibitory effects from the higher centres come principally from the periaqueductal grey matter (PAG), which is located in the midbrain, and the raphe nucleus (RN) (located in the medulla).
تأتي التأثيرات المثبطة من المراكز العليا بصورة رئيسية من المادة الرمادية حول المسال (PAG) الموجودة في الدماغ المتوسط، ونواة الرفاء (RN) (الموجودة في البصلة).
- These both have excitatory effects on the inhibitory interneurons of the substantia gelatinosa, and so have the ability to reduce pain transmission.
ولكل منهما تأثيرات تنبيهية على العصبونات البينية المثبطة في المادة الجيلاتينية، ولذلك لهما القدرة على تقليل نقل الألم.

(Figure: pain signals from the peripheral sensory nerve enter the dorsal horn of the spinal cord and ascend to the thalamus, cortex and limbic system; the periaqueductal grey matter sends descending inhibition to the dorsal horn.)

(الشكل: تدخل إشارات الألم من العصب الحسي المحيطي إلى القرن الظهري للنخاع الشوكي وتصل إلى المهاد والقشرة والجهاز الحوفي؛ وترسل المادة الرمادية حول المسال تثبيطاً هابطاً إلى القرن الظهري.)

Endogenous Analgesics

المسكنات الذاتية

- Opioid neuropeptides: enkephalins, endorphins, dynorphins, endomorphins.
الببتيدات العصبية الأفيونية: الإنكيفالينات والإندورفينات والدينورفينات والإندومورفينات.

The opioid peptides modulate nociceptive input in two ways (تعدّل الببتيدات الأفيونية الدخل المؤذي بطريقتين)

- 1) Block neurotransmitter release by inhibiting Ca^{2+} influx into the presynaptic terminal.
(1) تحصر تحرر الناقل العصبي بتثبيط دخول الكالسيوم Ca^{2+} إلى النهاية قبل المشبكية.
- 2) Open potassium channels, which hyperpolarizes neurons and inhibits spike activity.
(2) تفتح قنوات البوتاسيوم، ما يسبب فرط استقطاب العصبونات ويثبط النشاط الذروي (الشوكي).

Perception – In the Thalamus and Cortex

الإدراك – في المهاد والقشرة

- Perception of pain varies depending on circumstances and past experiences.
يختلف إدراك الألم بحسب الظروف والتجارب السابقة.
- Thalamocortical projections carry information on the location, intensity and nature of pain.
تحمل الإسقاطات المهادية القشرية معلومات عن موضع الألم وشدته وطبيعته.

5. CHRONIC AND CENTRAL PAIN, AND QUALITIES OF PAIN | الألم المزمن والمركزي ونوعيات الألم

Chronic and Central Pain

الألم المزمن والمركزي

- Chronic pain: if healing never occurs or as a result of prolonged or intense pain, persistent even after tissue repair.
الألم المزمن: إذا لم يحدث الشفاء أبداً أو نتيجة ألم مديد أو شديد، يستمر حتى بعد إصلاح النسيج.
- Central pain (various forms): damage in the CNS (spinothalamic tract, thalamus, somatosensory cortex, lesion of inhibitory pathways).
الألم المركزي (أشكال متعددة): تلف في الجهاز العصبي المركزي (السبيل الشوكي المهادي، المهاد، القشرة الحسية الجسدية، آفة في المسالك المثبطة).
- Often insensitive to opioids, but anti-epileptic drugs can alleviate it.
غالباً لا يستجيب للأفيونات، لكن الأدوية المضادة للصرع قد تخففه.

Qualities of Pain (Phenomenon of Double Pain)

نوعيات الألم (ظاهرة الألم المزدوج)

- Fast / sharp / immediate (1st) pain vs slow / diffuse / delayed (2nd) pain.
الألم السريع / الحاد / الفوري (الأول) مقابل الألم البطيء / المنتشر / المتأخر (الثاني).

Fast pain (الألم السريع)

- Sharp, intense, pricking.
حاد، شديد، وخزي.
- It is felt within 0.1 sec after stimulation. Ex: pricking, cut with a knife.
يُشعر به خلال 0.1 ثانية بعد التنبيه. مثال: الوخز، الجرح بسكين.
- Associated with reflex withdrawal.
يترافق مع السحب المنعكس.
- Usually somatic, not visceral.
جسدي عادةً وليس حشوياً.
- Well localized and is mediated by Aδ-fiber nociceptors in the peripheral nerves and centrally by the neospinothalamic tract.
جيد التحديد وتتوسطه المستقبلات المؤذية ذات الألياف Aδ في الأعصاب المحيطية ومركزياً السبيل الشوكي المهادي الحديث.
- Occurs FIRST upon stimulation of mechanical and thermal nociceptors.
يحدث أولاً عند تنبيه المستقبلات المؤذية الميكانيكية والحرارية.

Slow pain (or second) (الألم البطيء (أو الثاني))

- Burning, aching, throbbing, "unbearable", diffuse, dull, or chronic pain.
حارق، موجع، نابض، «لا يُحتمل»، منتشر، كليل، أو ألم مزمن.
- Felt after 1 sec or more.
يُشعر به بعد ثانية واحدة أو أكثر.
- Associated with destruction of tissue.
يترافق مع تخريب النسيج.
- Can occur in the skin or any internal organ / tissue.
يمكن أن يحدث في الجلد أو أي عضو / نسيج داخلي.

- Poorly localized and is mediated by C-fiber nociceptors: misery (responsible for the emotional aspect of pain).
سيئ التحديد وتتوسطه المستقبلات المؤذية ذات الألياف C: المعاناة (وهو المسؤول عن الجانب الانفعالي للألم).
- The noxious stimuli activate 10–20% of the A-delta fibers and 50–80% of the C fibers.
تنشط المنبهات المؤذية 10–20% من الألياف A دلتا و 50–80% من الألياف C.
- Occurs SECOND upon stimulation of polymodal receptors.
يحدث ثانياً عند تنبيه المستقبلات متعددة الأنماط.
- Chronic type of pain, transmitted by C fibers peripherally and centrally by the paleospinothalamic tract.
نمط مزمن من الألم، تنقله الألياف C محيطياً ومركزياً السبيل الشوكي المهادي القديم.

Characteristics of Nerve Fibers

خصائص الألياف العصبية

Characteristics of Aδ fibers خصائص الألياف Aδ	Characteristics of C fibers خصائص الألياف C
Myelinated. نُخاعينية.	Non-myelinated. غير نُخاعينية.
Diameter fine, 2–5 μm. قطرها دقيق، 2–5 ميكرومتر.	Diameter fine, 0.4–1.2 μm. قطرها دقيق، 0.4–1.2 ميكرومتر.
Conduction velocity 12–30 m/sec. سرعة التوصيل 12–30 م/ثا.	Conduction velocity 0.5–2 m/sec. سرعة التوصيل 0.5–2 م/ثا.
Terminate at laminae I and V. تنتهي في الصفيحتين I و V.	Terminate at laminae II and III. تنتهي في الصفيحتين II و III.
Neurotransmitter: glutamate. الناقل العصبي: الغلوتامات.	Neurotransmitter: substance P. الناقل العصبي: المادة P.

6. CLASSIFICATION OF PAIN AND SPECIFIC TYPES | تصنيف الألم وأنواعه النوعية

Classification of Pain

تصنيف الألم

Pain classified by duration (الألم المصنّف بحسب المدة)

◦ Chronic.

مزمن.

◦ Acute.

حاد.

Pain classified by nature (الألم المصنّف بحسب الطبيعة)

◦ Nociceptive: visceral, somatic.

إيذائي (مؤذي): حشوي، جسدي.

◦ Non-nociceptive: neuropathic, sympathetic.

غير إيذائي: اعتلال عصبي، ودّي.

Some Specific Manifestations (Types) of Pain

بعض المظاهر النوعية (الأنواع) للألم

(Section heading.)

(عنوان قسم.)

Neuropathic Pain and Phantom Pain

الألم الاعتلالي العصبي والألم الشبحي

- Neuropathic pain is caused by damage or disease affecting any part of the nervous system involved in bodily feelings (the somatosensory system). Peripheral neuropathic pain is often described as "burning", "tingling", "electrical", "stabbing", or "pins and needles".

ينجم الألم الاعتلالي العصبي عن تلف أو مرض يصيب أي جزء من الجهاز العصبي المشارك في الأحاسيس الجسدية (الجهاز الحسي الجسدي). ويوصف الألم الاعتلالي العصبي المحيطي غالباً بأنه «حارق» أو «تنميل» أو «كهربائي» أو «طاعن» أو «وخز إبر ودبابيس».

- Phantom pain is pain felt in a part of the body that has been lost or from which the brain no longer receives signals. It is a type of neuropathic pain. It is a common experience of amputees.

الألم الشبحي هو ألم يُشعر به في جزء من الجسم فقد أو لم يعد الدماغ يتلقى منه إشارات. وهو نوع من الألم الاعتلالي العصبي. وهو تجربة شائعة لدى مبتوري الأطراف.

Neuropathic Pain

الألم الاعتلالي العصبي

(Figure: body outlines showing typical areas of neuropathic pain distribution in the arm, hand, leg, knee, foot and toes.)

(الشكل: مخططات للجسم تبين المناطق النموذجية لتوزيع الألم الاعتلالي العصبي في الذراع واليد والساق والركبة والقدم والأصابع.)

Phantom Limb Phenomenon

ظاهرة الطرف الشبحي

Suggested mechanisms (الآليات المقترحة)

- Peripheral: damage to nociceptive fibres and abnormal discharges from the remaining cut ends of nerves, which grow into nodules called neuromas.
محيطي: تلف الألياف المؤذية وتفريغات شاذة من الأطراف المقطوعة المتبقية للأعصاب التي تنمو مشكّلة عقيدات تسمى الأورام العصبية.
- Spinal: sprouting of nociceptive fiber terminals to make new connections, second-order neuron sensitization and overactive spinal neurons.
شوكي: تبرعم نهايات الألياف المؤذية لإنشاء اتصالات جديدة، وتحسس عصبونات الدرجة الثانية، وفرط نشاط العصبونات الشوكية.
- Higher centres: abnormal flow of signals through the somatosensory cortex, or from burst-firing neurons in the thalamus.
المراكز العليا: تدفق شاذ للإشارات عبر القشرة الحسية الجسدية، أو من عصبونات ذات إطلاق انفجاري في المهاد.
- Unresponsive to morphine.
لا يستجيب للمورفين.

Migraine and Referred Pain

الشقيقة والألم المُحال

- Migraine: migraine is also a central type of pain; it is not sensitive to morphine. There is abnormality of cerebral vascular function: vasospasm followed by smooth muscle dilation (vasodilatation).
الشقيقة (الصداع النصفي): الشقيقة نوع مركزي من الألم أيضاً؛ وهي غير حساسة للمورفين. يوجد شذوذ في الوظيفة الوعائية الدماغية: تشنج وعائي يتبعه توسع في العضلات الملساء (توسع وعائي).
- Referred pain: referred pain arises because of the convergence of nociceptive and cutaneous fibres in the dorsal horn of the spinal cord, so that pain arising in visceral structures may produce sensations associated with areas of the body surface.
الألم المُحال: ينشأ الألم المُحال بسبب تقارب الألياف المؤذية والجلدية في القرن الظهرى للنخاع الشوكي، بحيث قد يُنتج الألم الناشئ في البنى الحشوية أحاسيس مرتبطة بمناطق من سطح الجسم.

Referred Pain – Convergence

الألم المُحال – التقارب

- Visceral fibres converge on spinal cord second-order neurons shared by somatic nociceptive fibres (lamina V).
تتقارب الألياف الحشوية على عصبونات الدرجة الثانية في النخاع الشوكي التي تشاركها فيها الألياف المؤذية الجسدية (الصفحة V).

(Figure: (a) mechanism of referred pain – skin and viscera (heart) afferents converging on the spinal cord and ascending to the thalamus.)

(الشكل: (a) آلية الألم المُحال – تقارب واردات الجلد والحشا (القلب) على النخاع الشوكي وصعودها إلى المهاد.)

Referred Pain – Characteristics

الألم المُحال – الخصائص

- Visceral pain that is felt at a somatic structure that can be far away from the site of origin.
ألم حشوي يُشعر به في بنية جسدية قد تكون بعيدة عن موضع المنشأ.
- Poorly localized and is not identical in all people.
سيئ التحديد وليس متطابقاً عند جميع الأشخاص.
- In some people heart pain can be referred to the right (not left) arm or neck.
عند بعض الأشخاص قد يُحال ألم القلب إلى الذراع اليمنى (وليس اليسرى) أو العنق.
- This is pain that is felt away from its original site.
هذا ألم يُشعر به بعيداً عن موضعه الأصلي.
- It is most frequent with visceral pain and deep somatic pain, but cutaneous pain is not referred.
وهو أكثر تواتراً مع الألم الحشوي والألم الجسدي العميق، أما الألم الجلدي فلا يُحال.
- Pain is referred according to the dermatomal rule.
يُحال الألم وفق قاعدة القطاعات الجلدية (الدرمات).

Mechanism of Referred Pain

آلية الألم المُحال

1. Convergence theory (1. نظرية التقارب)

- Afferent pain fibers from a skin area and diseased viscera that develop from the same embryonic segment converge on the same second-order neuron and finally stimulate the same cortical neuron.
تتقارب الألياف الواردة للألم من منطقة جلدية والحشا المريضة اللذين ينشآن من القطعة الجنينية نفسها على عصبون الدرجة الثانية نفسه، وتنبّه في النهاية العصبون القشري نفسه.
- The brain interprets the information coming from visceral nociceptors as having arisen from cutaneous nociceptors, because this is where nociceptive stimuli originate more frequently.
يفسّر الدماغ المعلومات الواردة من المستقبلات المؤذية الحشوية على أنها نشأت من المستقبلات المؤذية الجلدية، لأن هذا هو الموضع الذي تنشأ فيه المنبهات المؤذية بتواتر أكبر.

2. Facilitation theory (2. نظرية التيسير)

- Pain fibers from the skin are always carrying impulses, not enough to produce pain.
ألياف الألم القادمة من الجلد تحمل نبضات دائماً، لكنها لا تكفي لإحداث الألم.
- Impulses from the diseased viscus pass through afferents which give collaterals to second-order neurons receiving pain fibers from the skin.
تمر نبضات الحشا المريضة عبر واردات تعطي جانبيات إلى عصبونات الدرجة الثانية التي تتلقى ألياف الألم من الجلد.
- As a result, the second-order neurons' excitability is raised (they are facilitated) to reach a threshold level.
ونتيجة لذلك ترتفع استثارة عصبونات الدرجة الثانية (تُيسر) لتبلغ مستوى العتبة.
- The signals reaching the brain are projected to the skin area and pain is felt in the skin dermatome.
تُسقط الإشارات الواصلة إلى الدماغ على المنطقة الجلدية ويُشعر بالألم في القطاع الجلدي.

Examples of Referred Pain

أمثلة على الألم المُحال

- Cardiac pain is referred to the jaw, left shoulder and inner side of the left arm.
يُحال ألم القلب إلى الفك والكتف الأيسر والجانب الإنسي من الذراع اليسرى.

- Pain of appendicitis is referred to the periumbilical region.

يُحال ألم التهاب الزائدة إلى المنطقة حول السرة.

- Pain from the ureter is referred to the testicular region.

يُحال الألم من الحالب إلى منطقة الخصية.

7. CHRONIC PAIN | الألم المزمن

What Is Chronic Pain?

ما هو الألم المزمن؟

- Chronic pain is persistent or recurrent pain, lasting beyond the usual course of acute illness or injury, or more than 3–6 months, and adversely affecting the patient's well-being.
الألم المزمن هو ألم مستمر أو متكرر، يدوم أكثر من المسار المعتاد للمرض أو الإصابة الحادة، أو أكثر من 3-6 أشهر، ويؤثر سلباً في عافية المريض.
- Pain that continues when it should not.
ألم يستمر في حين ينبغي ألا يستمر.

Classification of Chronic Pain

تصنيف الألم المزمن

Chronic pain (الألم المزمن)

- Neuropathic pain: peripheral, central.
الألم الاعتلالي العصبي: محيطي، مركزي.
- Nociceptive pain: superficial; deep (somatic, visceral).
الألم الإيذائي: سطحي؛ عميق (جسدي، حشوي).

Nociceptive vs Neuropathic Pain

الألم الإيذائي مقابل الألم الاعتلالي العصبي

Nociceptive pain	Neuropathic pain
الألم الإيذائي	الألم الاعتلالي العصبي
Caused by activity in neural pathways in response to potentially tissue-damaging stimuli ينجم عن نشاط في المسالك العصبية استجابةً لمنبهات قد تتلف النسيج	Initiated or caused by a primary lesion or dysfunction in the nervous system يبدأ أو ينجم عن آفة أولية أو خلل وظيفي في الجهاز العصبي
Examples: postoperative pain; mechanical low back pain; sickle cell crisis; arthritis; sports / exercise injuries أمثلة: الألم بعد الجراحة؛ ألم أسفل الظهر الميكانيكي؛ أزمة الخلايا المنجلية؛ التهاب المفاصل؛ إصابات الرياضة / التمارين	Examples: postherpetic neuralgia; neuropathic low back pain; complex regional pain syndrome*; trigeminal neuralgia; distal polyneuropathy (e.g. diabetic, HIV) أمثلة: الألم العصبي التالي للهربس؛ ألم أسفل الظهر الاعتلالي العصبي؛ متلازمة الألم الناحي المعقدة*؛ ألم العصب مثلث التوائم؛ اعتلال الأعصاب المتعدد الطرفي (مثل السكري، HIV)

(Figure: overlap of nociceptive pain (the presence of a painful stimulus on nociceptors), neuropathic pain (occurs as a result of damage to the nerve fibres with the pain impulse emanating from the nerve itself) and pain including both components.)

(الشكل: تداخل الألم الإيذائي (وجود منبه مؤلم على المستقبلات المؤذية) والألم الاعتلالي العصبي (يحدث نتيجة تلف الألياف العصبية مع صدور النبضة المؤلمة من العصب نفسه) والألم الذي يتضمن المكونين معاً.)

Pathophysiology of Chronic Pain – 1

الفيزيولوجيا المرضية للألم المزمن – 1

- Persistent activation of nociceptive transmission to the dorsal horn may induce a pain wind-up phenomenon. قد يحدث التنشيط المستمر لنقل الإحساس المؤذي إلى القرن الظهرى ظاهرة تضخيم الألم (wind-up).
- Pain wind-up is a frequency-dependent increase in the excitability of spinal cord neurons, evoked by electrical stimulation of afferent C fibers. It occurs due to a sustained state of excitation of the projection neurons induced by glutamate activation of NMDA receptors. تضخيم الألم هو زيادة معتمدة على التواتر في استثارة عصبونات النخاع الشوكي، تُحدث بالتنبيه الكهربائي للألياف C الواردة. ويحدث نتيجة حالة استثارة مستمرة للعصبونات الإسقاطية يحرضها تنشيط الغلوتامات لمستقبلات NMDA.

Pathophysiology of Chronic Pain – 2

الفيزيولوجيا المرضية للألم المزمن – 2

- This induces pathological changes that lower the threshold for pain signals to be transmitted. يحدث هذا تغيرات مرضية تخفض عتبة نقل إشارات الألم.
- It may cause non-nociceptive nerve fibers to respond to pain signals. وقد يجعل الألياف العصبية غير المؤذية تستجيب لإشارات الألم.
- In chronic pain this process is difficult to reverse or eradicate once established. في الألم المزمن يصعب عكس هذه العملية أو استئصالها متى ترسخت.

Central Pain

الألم المركزي

- Central pain state: a neurological condition caused by damage or malfunction in the nervous system which causes a sensitization of the pain system. It is almost always generated by wind-up of the projection neurons of the spinothalamic and spinoreticular pathways. The extent of pain and the areas affected are related to the cause of the injury. حالة الألم المركزي: حالة عصبية ناجمة عن تلف أو خلل وظيفي في الجهاز العصبي يسبب تحسناً لجهاز الألم. وهي تنشأ دائماً تقريباً عن تضخيم (wind-up) العصبونات الإسقاطية للمسلكين الشوكي المهادي والشوكي الشبكي. ويرتبط مدى الألم والمناطق المصابة بسبب الإصابة.

Central (Thalamic) Pain Syndrome – Dejerine–Roussy Syndrome

متلازمة الألم المركزي (المهادي) – متلازمة ديجيرين-روسى

- A condition developed after a thalamic stroke, i.e. a stroke causing damage to the thalamus. حالة تتطور بعد سكتة مهادية، أي سكتة تسبب تلفاً في المهاد.
- An initial lack of sensation and tingling in the opposite side of the body. نقص أولي في الإحساس وتنميل في الجانب المقابل من الجسم.
- Weeks to months later, numbness can develop into severe and chronic pain that is not proportional to an environmental stimulus, called dysaesthesia or allodynia. بعد أسابيع إلى أشهر قد يتحول الخدر إلى ألم شديد ومزمن لا يتناسب مع منبه بيئي، ويسمى خلل الحس أو التألم (allodynia).

Chronic Pain Syndrome

متلازمة الألم المزمن

- Chronic pain syndrome (CPS) is a common problem that is complex in nature, of poor etiology and poor response to therapy.
متلازمة الألم المزمن (CPS) مشكلة شائعة معقدة الطبيعة، سببها غير واضح واستجابتها للعلاج ضعيفة.
- Most consider ongoing pain of 3–6 months diagnostic.
يعتبر معظم الأطباء الألم المستمر لمدة 3-6 أشهر تشخيصياً.
- Two or more co-existing pain conditions or widespread generalized pain.
وجود حالتي ألم أو أكثر متزامنتين أو ألم معمّم منتشر.
- Although CPS has been known to resolve completely with (and very rarely without) treatment, it is uncommon for full relief to be achieved.
ورغم أن CPS عُرف أنه يزول كلياً بالعلاج (وفي حالات نادرة جداً دونه)، فمن غير المعتاد تحقيق زوال كامل للأعراض.